



Ayudantía 3

MTs no deterministas y equivalencias

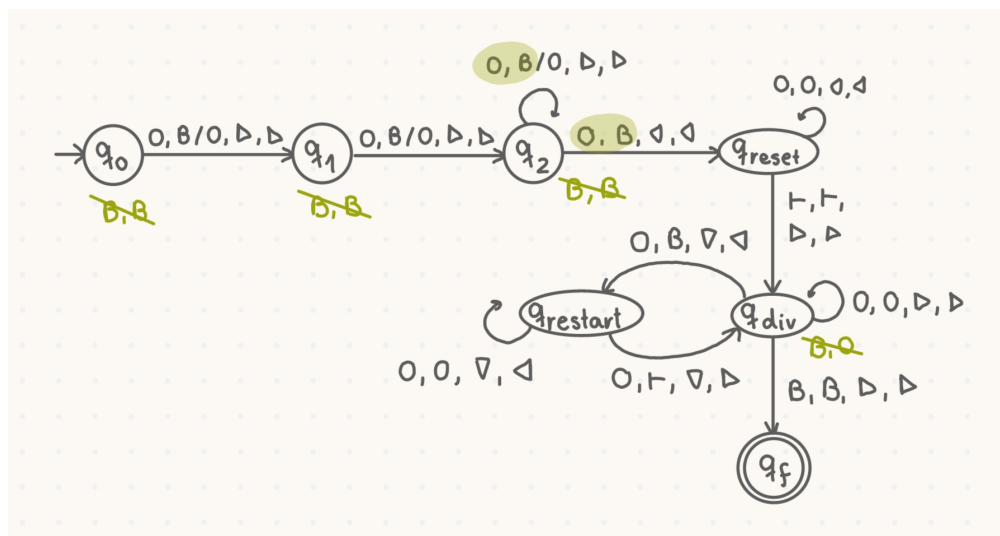
27 de marzo de 2026

Problema 1. Escriba una descripción formal (alfabeto y diagrama de estados) de una máquina de Turing que acepta el siguiente lenguaje:

$$L = \{0^n \mid n \text{ es un número compuesto}\}$$

Puede usar múltiples cintas y no determinismo.

Solución: Caracterizaremos a los números compuestos como aquellos números naturales n mayores a 1 (excluimos a 0 y 1) tales que existe un entero d con $2 \leq d \leq n-1$ y d divide (de forma entera) a n . Así, para aceptar el lenguaje pedido construiremos una máquina de Turing no determinista de dos cintas que adivina el valor de d (en la cinta 2) y posteriormente verifica que este divida a n (en la cinta 1). El alfabeto utilizado será $\Gamma = \{\vdash, B, 0\}$ y su diagrama de estados es el siguiente:



La máquina comienza en el estado q_0 , donde escribe uno y luego dos ceros en la cinta 2, para construir d . Para esto, M pasa por los estados q_1 y q_2 , respectivamente, usando de referencia los ceros de la palabra

de entrada. Nótese así que si la palabra es vacía o corresponde a un solo cero es rechazada, puesto que no existe una transición leyendo B, B desde q_0 ($w = \epsilon$) ni q_1 ($w = 0$), respetando así la definición de número compuesto utilizada. Una vez escritos dos ceros en la cinta 2, la máquina llega al estado q_2 , donde, gracias al no determinismo, puede decidir escribir cuantos 0s adicionales desee en la segunda cinta antes de terminar la escritura de d pasando a q_{reset} . Nótese que el valor de d construido siempre es menor estricto a n , puesto que para salir de q_2 y entrar a q_{reset} la máquina debe ver un cero en la primera cinta, sin agregar un cero en la segunda, por lo que no pueden d no puede ser n (si fuera así, la máquina vería B, B desde q_2 y rechazaría).

Una vez elegido el divisor con no determinismo, las cabezas lectoras se devuelven al inicio de sus cintas respectivas (en q_{reset}) y la máquina comienza la división en q_{div} , donde las cabezas lectoras avanzan de manera simultánea en ambas cintas, avanzando un 0 en la palabra de entrada por cada 0 del posible divisor. Este proceso se repite hasta que el divisor se acaba, es decir, leo un 0 en la primera cinta y un B en la segunda. En este caso, fijamos la cabeza lectora de la primera cinta (el cero visto es el primer cero que nos falta por dividir) y comenzamos a retroceder en el divisor en $q_{restart}$, hasta llegar al inicio de la segunda cinta, donde la máquina vuelve a q_{div} para repetir el procedimiento.

Nótese que si en algún momento se acaba la palabra de entrada (B en primera cinta), pero no el divisor (0 en la segunda), rechazamos, puesto que d no divide de forma entera a n . Por otro lado, si la palabra de entrada (cinta 1) y el divisor (cinta 2) se acaban al mismo tiempo, aceptamos, puesto que d divide a n . Finalmente, véase que al usar no determinismo, M construye todos los d s posibles (en el rango dado) y acepta si uno de estos divide a n , de modo que si n es un número compuesto, M encuentra alguno de sus divisores y acepta.

Problema 2. Decimos que una máquina de Turing con *escritura única* es una máquina de Turing de cinta simple unidireccional que solo puede alterar cada casilla de la cinta una única vez (incluyendo la porción de la cinta en que se encuentra la entrada). Considere que la entrada de la cinta no se considera como escritura. Demuestre que para toda máquina de Turing M , existe una máquina de Turing de escritura única S tal que $L(M) = L(S)$.

Solución: Primero simularemos una MT arbitraria M con una máquina de Turing D de *escritura doble*, es decir, una MT que permite escribir en cada celda a lo más dos veces. Para esto, cada vez que M realice una transición (implique esta reescribir un caracter o no) D escribirá la palabra modificada por la transición a la derecha del texto ya existente.

Para lograr esto hay que tener algunas consideraciones importantes. En primer lugar, para copiar la palabra caracter a caracter es necesario mover la cabeza lectora reiteradamente, por lo que D debe preocuparse de marcar la nueva posición de la cabeza lectora al copiar la palabra, para poder retomar la ejecución desde la celda correspondiente una vez terminado el proceso de copia. En segundo lugar, para copiar caracter a caracter es necesario marcar los símbolos vistos una vez copiados con un símbolo especial. Finalmente, las palabras escritas en la cinta luego de cada ejecución deben tener un símbolo especial como separador entre ellas.

en $M : \vdash 0111B \dots$
 $\vdash 0101B \dots$
 en $D : \vdash \dots \# 0111B \dots$
 $\vdots$
 $\vdash \dots \# XXXX \# 0101B \dots$

A continuación se muestra como se vería una transición realizada en M al ser simulada en D . Considere que esta máquina utiliza el alfabeto:

$$\Gamma = \Omega_M \cup \hat{\Omega}_M \cup \{\vdash, B, X, \#\}$$

con $\Omega_M = \Gamma_M \setminus \{\vdash, B\}$ y $\hat{\Omega}_M = \{\hat{a} \mid a \in \Omega_M\}$, donde el símbolo X señala que el caracter ya fue copiado, los símbolos pertenecientes a $\hat{\Omega}_M$ denotan la posición de la cabeza lectora y el símbolo $\#$ corresponde al separador entre las palabra copiada y la anterior.

Véase así que esta máquina realiza a lo más dos escrituras por celda, la primera al copiar la palabra ya modificada y la segunda al tacharla para repetir el proceso. Adicionalmente, **en este caso, es necesario que D copie la cinta en cada transición realizada** incluso si esta no implica reescribir el símbolo leído, puesto que es necesario que la marca de la cabeza lectora (el símbolo perteneciente a $\hat{\Omega}_M$) esté posicionada según corresponda. De este modo, si posteriormente es necesario modificar un caracter de la cinta, la posición del cabezal registrada representará la posición leída por la máquina, permitiendo realizar la transición sin problemas.

Ahora bien, para simular una MT arbitraria M con una máquina de Turing de *escritura única* S , utilizamos la misma idea detrás de la construcción de D , solo que ahora cada celda en D será representada por dos celdas, una que corresponde al caracter específico escrito como resultado de una transición y otra que permite tacharlo a la hora de copiar la palabra y registrar la posición de la cabeza lectora justo antes del proceso de copia.

Así, definimos el alfabeto de máquina de S como:

en $M : \vdash 0111B \dots$
 $\vdash 0101B \dots$
 en $S : \vdash \dots \# 0B1\hat{B}1B\#B \dots$
 $\vdash \dots \# 0B1\hat{B}1\wedge 1B\#B \dots$
 $\vdots$
 $\vdash \dots \# 0X1X\hat{1}\wedge 1X\#0B\hat{1}B0B1B\#B \dots$

$$\Gamma = \Omega_M \cup \hat{\Omega}_M \cup \{\vdash, B, X, \#, \wedge\}$$

con $\Omega_M = \Gamma_M \setminus \{\vdash, B\}$ y $\hat{\Omega}_M = \{\hat{a} \mid a \in \Omega_M\}$, además agregamos el símbolo $\wedge$, que nos permitirá registrar la posición del cabezal justo antes del proceso de copia.

Para ilustrar el comportamiento de esta máquina, se presenta la simulación de la misma transición mostrada anteriormente ahora en S .

Dado lo anterior, en este caso **solo se copia la palabra en la cinta si la transición sobreescribe el símbolo leído**. Esto se debe a que el registro de la posición del cabezal se realiza dos veces, una al escribir la palabra en una nueva porción de la cinta (agregando $\hat{a}$ al símbolo $a \in \Gamma$ correspondiente) y otra justo antes de copiar la palabra (marcando con $\wedge$ la celda contigua a la posición correspondiente). Así, la cabeza lectora puede realizar todos los movimientos que sean necesarios entre ambos procesos y no existe ningún tipo de confusión a la hora de copiar.

Finalmente, el pseudocódigo para S es el siguiente:

-
1. Inicializar la cinta de S con $w = a_1 \cdots a_n$ según el formato correspondiente

$$\vdash a_1 \cdots a_n \text{ pasa a ser } \vdash X \cdots X \# a_1 B \cdots a_n B \#$$
 2. Simular un paso de M :
 - 2.1. Si transición requiere modificar la cinta:
 - 2.1.1. Marcar la posición actual de la cabeza lectora escribiendo un símbolo $\wedge$ en la celda adyacente en blanco.
 - 2.1.2. Copiar caracter a caracter la palabra actual, marcando cada celda contigua con el símbolo X cuando el caracter fue copiado, exceptuando la celda marcada con $\wedge$.
 - 2.1.3. Al ver el caracter que gatilló la transición (en el que se encontraba la cabeza lectora antes de copiar, marcado con $\wedge$), escribir el símbolo que indique la transición. Adicionalmente, marcar la nueva posición de la cabeza lectora escribiendo $\hat{a}$ en esta posición, en vez del caracter correspondiente $a \in \Gamma$.
 - 2.1.4. Marcar el fin de la palabra copiada con $\#$.
 - 2.1.5. Posicionar el cabezal en la nueva porción de la cinta según la ubicación de $\hat{a}$
 3. Repetir el paso 2. hasta que M se detenga, aceptar o rechazar según haga M
-

Nótese que como la entrada no cuenta como escritura, esta puede ser tachada directamente para ajustar el formato en el paso 1, y que como los caracteres son escritos y marcados en celdas distintas, esta máquina escribe a lo más una vez en cada celda, siendo así S una MT de *escritura única*.

Problema 3. Una MT *universalmente alternante de profundidad 1 (1-MTUA)* $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \Delta)$ es idéntica que una MT no-determinista, salvo que ahora M acepta una palabra w si *todas* las ejecuciones de M son finitas y terminan en una configuración de aceptación.

Demuestre que para toda 1-MTUA, existe una MT S , tal que $L(M) = L(S)$.

Solución: Nótese que, en base a la definición anterior, una 1-MTUA acepta una palabra $w \in \Sigma^*$ si y solo si existe $d \geq 1$ con $d \in \mathbb{Z}$, tal que el árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$ tiene profundidad d y todas sus hojas son de aceptación. En otras palabras, si una MT es una 1-MTUA, eso significa que todas las ejecuciones de M sobre w son finitas, de modo que las ramas del árbol de configuraciones $\mathcal{T}_{M,w}$ también lo son. Así, podemos elegir la rama más larga, definir su profundidad como d y obtenemos la profundidad de $\mathcal{T}_{M,w}$. Además como todas las ejecuciones de M sobre w son de aceptación, sabemos que la configuración de todas las hojas de $\mathcal{T}_{M,w}$ es de aceptación.

En base a esta definición, construiremos una MT que revise, para cada profundidad d , si la condición anterior se cumple. Es decir, si todas las ramas de $\mathcal{T}_{M,w}$ están acotadas por d y todas sus hojas son de aceptación o, dicho de otra forma, si al seguir una secuencia de a lo más d pasos desde la configuración inicial de M sobre w siempre se llega a una configuración de aceptación.

Para esto, utilizaremos una MT determinista de 4 cintas, donde la primera cinta almacenará la palabra de entrada sin modificar, la segunda, contendrá el valor de d actual, la tercera, la secuencia de direcciones a simular en M y la cuarta, será aquella en que realizaremos la simulación de M sobre w . El comportamiento de la máquina descrita se define en el siguiente pseudocódigo:

-
1. Inicializamos las cintas, escribiendo un 1 en las cintas 2 y 3.
 2. Copiamos la palabra de entrada desde la cinta 1 a la 4.
 3. Simulamos M sobre w siguiendo la secuencia de direcciones en la cinta 3:
 - 3.1. Si durante la ejecución M rechaza, **rechazar**
 - 3.2. Si durante la ejecución M acepta o la dirección es inválida, saltar a paso 4.
 - 3.3. Si al terminar la ejecución, llegamos a una configuración que no es de aceptación, aumentar el valor de d en 1 en la cinta 2 y escribir como siguiente dirección 1^d en la cinta 3. Luego saltar a paso 4.2.
 4. Calcular la siguiente dirección en la cinta 3, luego:
 - 4.1. Si la dirección actual es de largo $d + 1$ (se acabaron las direcciones de largo d), **aceptar**.
 - 4.2. En caso contrario, borrar el contenido de la cinta 4 y repetir desde el paso 2.
-

Para verificar que d acote a $\mathcal{T}_{M,w}$ y que todas sus hojas sean de aceptación, S revisa que todos los nodos a profundidad d correspondan a una configuración de aceptación, puesto que si alguno de ellos no cumple con esta condición, la ejecución correspondiente al nodo puede rechazar en el siguiente paso (si no posee más transiciones) o seguir avanzando (si realiza más de d pasos). En este caso, d no lograría acotar completamente el árbol $\mathcal{T}_{M,w}$ ni podríamos asegurar que sus hojas posean únicamente configuraciones de aceptación, por lo que S aumenta d y repite el procedimiento (paso 3.3).

En el caso contrario, si S logra revisar todas las hojas a profundidad d , es decir, todas las secuencias de direcciones de largo d , y en todas ellas verifica que se termina en una configuración de aceptación (M no rechaza (paso 3.1) ni hay necesidad de aumentar d (paso 3.3)) S acepta, puesto que encontró un d para el que se cumple la condición anterior (paso 4.1.). Otra forma de verlo es que para todas las ejecuciones revisadas M aceptó o la dirección era inválida (no existe una transición con el número pedido) (paso 3.2), por lo que podemos afirmar que todas las ejecuciones simuladas terminaron en aceptación. Nótese que en este caso, cuando S acepta en el paso 4.1. podemos asegurar que todas las direcciones de largo d se revisaron, dado que cuando el contador en la cinta 2 llegó al valor d , se inició la revisión de direcciones de largo d en la cinta 3 con 1^d y estas fueron recorridas todas una a una hasta m^d (m máxima cantidad de transiciones posible), dado que la siguiente dirección calculada tiene largo $d + 1$.

Nótese así que no es necesario que todas las hojas de $\mathcal{T}_{M,w}$ estén a una profundidad de exactamente d pasos para que M sea una 1-MTUA, por lo que si al revisar una secuencia de direcciones de largo d M acepta antes de llegar a los d pasos, S simplemente calcula la secuencia de direcciones siguiente y continúa la revisión (paso 3.2.). Por lo mismo, cada vez que aumente d en una unidad, la máquina utiliza como siguiente dirección 1^d (secuencia de d unos seguidos, correspondientes a tomar la primera transición posible para el estado y símbolo leído d veces) saltándose todas las direcciones de largo menor que le faltaran por recorrer. Esto se debe a que, al recorrer las secuencias de direcciones de largo d en orden lexicográfico y exigir que todas sean revisadas para aceptar, estamos recorriendo todas las secuencias posibles de direcciones cuyo largo sea menor a d agregándoles pasos adicionales (eg: si $d = 2$ y $m = 2$, direcciones de largo 2 son: $\{11, 12, 21, 22\}$, direcciones de largo 1: $\{1, 2\}$), por lo que si M acepta siguiendo una secuencia de largo menor a d , esta aparecerá al menos una vez al recorrer las secuencias de largo exactamente d , y en este caso M , al aceptar, la ignora y continúa (paso 3.2) (en eg anterior: si M acepta siguiendo secuencia: 1, entonces S va a notar eso al simular las direcciones 11 y 12, a pesar de que no revise la dirección exacta 1, así no necesita revisar 1).